សមីការនៃបន្ទាត់

១ | ការសង់បន្ទាត់

១.១ ការសង់បន្ទាត់តាមតារាងតម្លៃលេខ

របៀបសង់បន្ទាត់ $y = 2x - 3$ តាម ២ ចំណុច ៖

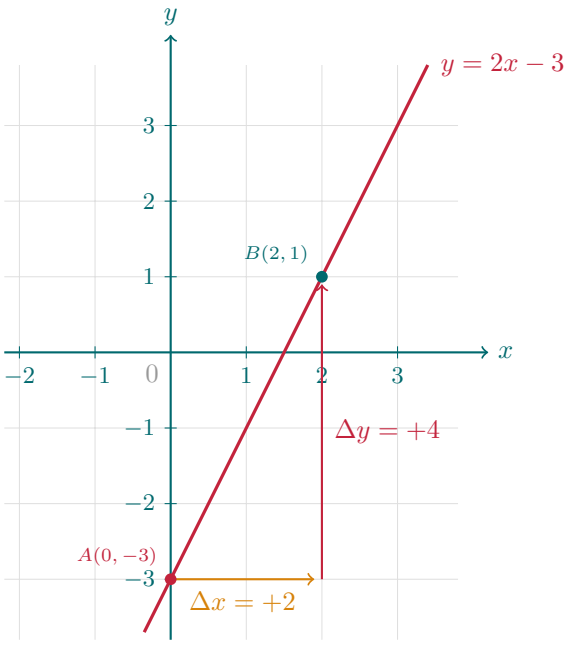
➤ **ជំហានទី ១ ៖ កំណត់តារាងតម្លៃលេខ (ជ្រើសយក ២ ចំណុច)**

- បើ $x = 0 \Rightarrow y = 2(0) - 3 = -3 \longrightarrow$ ចំណុច $A(0, -3)$
- បើ $x = 2 \Rightarrow y = 2(2) - 3 = 1 \longrightarrow$ ចំណុច $B(2, 1)$

x	0	2
y	-3	1
ចំណុច	$A(0, -3)$	$B(2, 1)$

➤ **ជំហានទី ២ ៖ ដៅចំណុច និងគូសបន្ទាត់**

1. ដៅចំណុច $A(0, -3)$ និង $B(2, 1)$ លើប្លង់កូអរដោនេ
2. **បកស្រាយលើរូប ៖** $a = \dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \dfrac{1 - (-3)}{2 - 0} = \dfrac{4}{2} = 2$
   - $\boldsymbol{\Delta x = +2}$ ៖ ពី $x = 0$ រំកិលទៅស្តាំ 2 ឯកតា (តាមដេក)
   - $\boldsymbol{\Delta y = +4}$ ៖ ពី $y = -3$ រំកិលឡើងលើ 4 ឯកតា (តាមឈរ)
3. គូសបន្ទាត់ត្រង់កាត់តាមពីរចំណុច A និង B បានបន្ទាត់ $y = 2x - 3$ ។



★ ជាទូទៅ

➤ **សមីការទូទៅ ៖** $y = ax + b$ (a ជា**មេគុណប្រាប់ទិស** ឬកម្រិតចោត, b ជា**អរដោនេដើម** ឬកាត់អ័ក្ស $y'y$ ត្រង់ $(0, b)$) ។

➤ **មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុច** $A(x_1, y_1)$ និង $B(x_2, y_2)$ ដែល $x_1 \neq x_2$ ៖

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\textbf{បម្រែបម្រួលកម្ពស់ } y}{\textbf{បម្រែបម្រួលចម្ងាយ } x}$$

01 **ចូរសង់សមីការបន្ទាត់នីមួយៗខាងក្រោម ៖**

ក $y = x + 2$ ខ $y = 2x + 1$ គ $y = x + 6$ ឃ $y = -x + 2$
ង $y = 2x + 2$ ច $y = 3x - 3$ ឆ $y = 4x + 6$ ជ $y = -3x - 10$

02 **រកមេគុណប្រាប់ទិសដែលកាត់តាមពីរចំណុចខាងក្រោម ៖**

ក $A(1, 2)$ និង $B(2, 4)$ ខ $A(2, 0)$ និង $B(4, 6)$ គ $C(-1, 2)$ និង $D(-3, 2)$
ឃ $P(-3, -4)$ និង $Q(3, -4)$ ង $S(0, -2)$ និង $T(4, 4)$ ច $M(-3, 0)$ និង $N(-4, 6)$

03 ចូរសង់តារាងតម្លៃលេខ និងតាងក្រាបនៃទំនាក់ទំនង $y = -\dfrac{3}{4}x$ រួចបកស្រាយមេគុណប្រាប់ទិស ។

04 ចូរសង់តារាងតម្លៃលេខ និងតាងក្រាបនៃសមីការ $y = \dfrac{2}{3}x + 2$ រួចបកស្រាយមេគុណប្រាប់ទិស ។

05 ចូរសង់បន្ទាត់ដែលកាត់តាមមួយចំណុច និងមានមេគុណប្រាប់ទិស ៖

ក $a = 2\ ,\ (-4, 1)$ ខ $a = -\dfrac{2}{3}\ ,\ (1, 5)$

06 ចូរសង់បន្ទាត់ដែលមានសមីការ $y = -\dfrac{x}{2}$ ។

07 ចូរសង់បន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច $A(0, 1)$ និងមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើនឹង $-\dfrac{1}{3}$ ។

08 ចូរគណនាមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុច $A(-2, 0)$ និង $B(-1, 4)$ ។

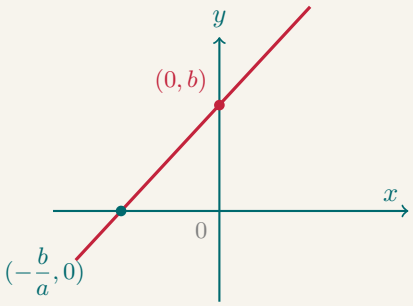
១.២ ការសង់បន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុច និងបន្ទាត់ពិសេស

★ ជាទូទៅ

➤ **គន្លឹះសង់បន្ទាត់យ៉ាងរហ័ស (រក ២ ចំណុចកាត់អ័ក្ស) ៖**

1. **កាត់អ័ក្សឈរ** $y'y$ **៖** ឱ្យ $x=0 \Rightarrow y=b \longrightarrow$ ដៅ $A(0,b)$
2. **កាត់អ័ក្សដេក** $x'x$ **៖** ឱ្យ $y=0 \Rightarrow x=-\dfrac{b}{a} \longrightarrow$ ដៅ $B\left(-\dfrac{b}{a},0\right)$

➤ **បន្ទាត់កាត់តាមគល់តម្រុយ ៖** សមីការ $y=ax$ កាត់តាមគល់ $O(0,0)$ ជានិច្ច ។



01 ចូរសង់សមីការបន្ទាត់នីមួយៗខាងក្រោម ៖

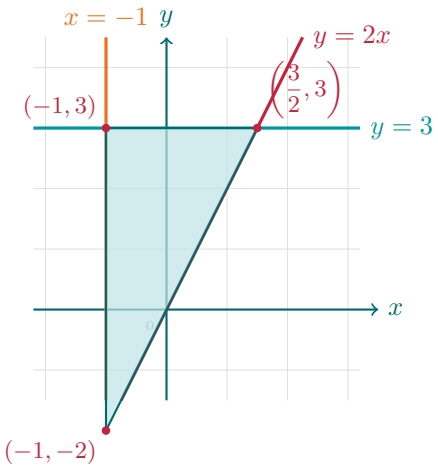
ក $y=2x-5$	ខ $y=\dfrac{1}{2}x-3$	គ $y=3x$	ឃ $y=-\dfrac{x}{2}$
ង $y=3$	ច $y=-\dfrac{x}{3}+2$	ឆ $y=3x+6$	ជ $y=4x-1$
ឈ $y=\dfrac{2}{3}x-\dfrac{1}{4}$	ញ $y=-\dfrac{2x}{3}$	ដ $y=-6$	ឋ $y=-4x$

★ ជាទូទៅ

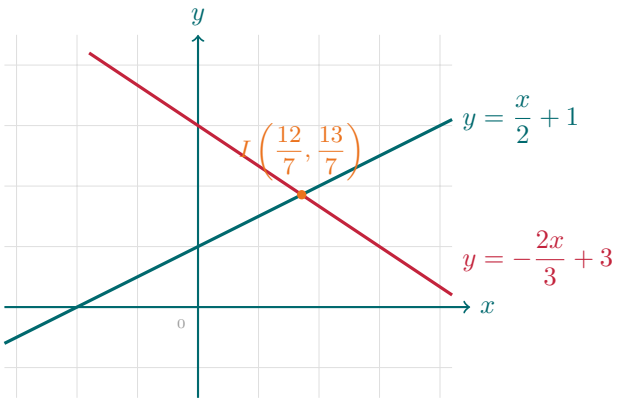
➤ **បន្ទាត់ឈរ ៖** $x=h$ ស្របនឹងអ័ក្ស $y'y$ កាត់អ័ក្ស $x'x$ ត្រង់ $(h,0)$ (គ្រប់ចំណុចមាន $x=h$ ថេរ) គ្មានមេគុណប្រាប់ទិស ។

➤ **បន្ទាត់ដេក ៖** $y=k$ ស្របនឹងអ័ក្ស $x'x$ កាត់អ័ក្ស $y'y$ ត្រង់ $(0,k)$ (គ្រប់ចំណុចមាន $y=k$ ថេរ) មានមេគុណប្រាប់ទិស $a=0$ ។

02 ចូរសង់បន្ទាត់ដែលមានសមីការ $y=3$, $x=-1$ និង $y=2x$ រួចគណនាផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយបន្ទាត់ទាំងបីនេះ ។



03 ចូរសង់បន្ទាត់ $y=\dfrac{x}{2}+1$ និង $y=-\dfrac{2x}{3}+3$ ក្នុងប្លង់កូអរដោនេតែមួយ ។



04 ចូរសង់បន្ទាត់ $y=\dfrac{-x+4}{2}$, $y=2$ និង $x=4$ ក្នុងប្លង់កូអរដោនេតែមួយ រួចគណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណដែលខណ្ឌដោយបន្ទាត់ទាំងបីនេះ ។

២ | សមីការនៃបន្ទាត់

២.១ សមីការបន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុច

★ ចាំទុកៅ

➤ **គំនិត ៖** សមីការបន្ទាត់កើតចេញពីនិយមន័យមេគុណប្រាប់ទិស $a = \dfrac{y-y_1}{x-x_1}$ ដោយគ្រាន់តែគុណខ្វែង ៖

$$y - y_1 = a(x - x_1) \quad \text{ដែល} \quad a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad \left(\text{ឬ } \frac{y-y_1}{x-x_1} = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}\right)$$

01 **ចូររកសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមពីរចំណុចខាងក្រោម ៖**

- ក $A(0,0)$ និង $B(5,2)$
- ខ $A(-2,0)$ និង $B(2,-3)$
- គ $A(-1,0)$ និង $B(2,-3)$
- ឃ $A(-2,-1)$ និង $B(-2,-2)$
- ឃ $S(3,-2)$ និង $T(5,4)$
- ច $M(-3,-1)$ និង $N(-4,2)$
- ឆ $A\left(\frac{1}{2},2\right)$ និង $B(-3,-1)$
- ជ $A\left(\frac{2}{3},0\right)$ និង $B\left(-2,-\frac{1}{4}\right)$

02 **ចូររកសមីការបន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុច** $(-2,7)$ និង $(2,-1)$ ។

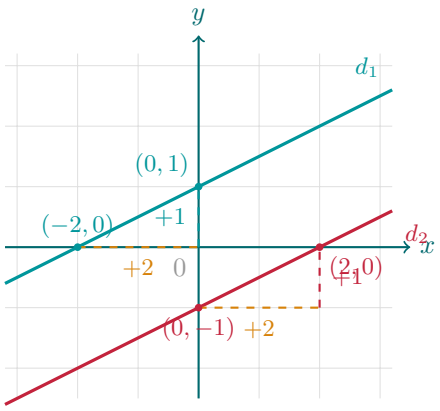
២.២ លក្ខខណ្ឌនៃបន្ទាត់ស្រប

សង់បន្ទាត់ពីរដែលមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើគ្នា ៖

$d_1 : y = \dfrac{x}{2} + 1$ និង $d_2 : y = \dfrac{x}{2} - 1$

តារាងតម្លៃលេខ d_1		
x	0	-2
y	1	0

តារាងតម្លៃលេខ d_2		
x	0	2
y	-1	0



- ដោយមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ទាំងពីរស្មើគ្នា គឺ $a_1 = a_2 = \dfrac{1}{2}$
- **គំនិត ៖** បន្ទាត់ទាំងពីរមាន**កម្រិតចោតស្មើគ្នា** មិនអាចកាត់គ្នាឡើយ
- គេសង្កេតឃើញថា បន្ទាត់ទាំងពីរ d_1 និង d_2 គឺជា**បន្ទាត់ស្របគ្នា** $(d_1 \parallel d_2)$ ។

★ ចាំទុកៅ

➤ **ទ្រឹស្តីបទបន្ទាត់ស្រប ៖** បន្ទាត់ពីរ $d_1 : y = ax + b$ និង $d_2 : y = a'x + b'$ ស្របគ្នា លុះត្រាតែមាន**កម្រិតចោតស្មើគ្នា** $(a = a')$ និងចំណុចចាប់ផ្តើមខុសគ្នា ៖

$$d_1 \parallel d_2 \iff a = a' \quad \textbf{និង } b \neq b'$$

➤ **សម្គាល់ ៖** បើ $a = a'$ និង $b = b'$ នោះបន្ទាត់ទាំងពីរត្រួតស៊ីគ្នា $(d_1 \equiv d_2)$ ។

03 ចូរសង់បន្ទាត់ $d : y = \dfrac{3}{2}x - 3$ និងដៅចំណុច $A(-1,1)$ និង $B(1,4)$ ។ ចូរបញ្ជាក់ថា $d \parallel AB$ ។

04 គេឱ្យបួនចំណុច $A(-1,0), B(0,2), C(3,2)$ និង $D(4,4)$ ។ ចូរគណនាមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ AB និង CD ហើយបញ្ជាក់ថាវាជាបន្ទាត់ស្របគ្នា ។

05 **ចូររកសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមមួយចំណុច ហើយស្របនឹងបន្ទាត់មួយ ៖**

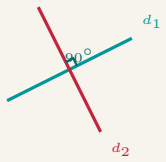
- ក កាត់តាម $A(2,0)$ ស្របនឹងបន្ទាត់ $y = 2x + 4$
- ខ កាត់តាម $A(2,5)$ ស្របនឹងបន្ទាត់ $y = 3x + 4$
- គ កាត់តាម $A(0,0)$ ស្របនឹងបន្ទាត់ $y = 3x - 1$
- ឃ កាត់តាម $A(2,0)$ ស្របនឹងបន្ទាត់ $y = -x + 4$
- ឃ កាត់តាម $A(2,2)$ ស្របនឹងបន្ទាត់ $2x + y = 4$
- ច កាត់តាម $A(6,3)$ ស្របនឹងបន្ទាត់ $x - 3y = 9$
- ឆ កាត់តាម $A(-2,-3)$ ស្របនឹងបន្ទាត់ $3x + y = -2$
- ជ កាត់តាម $A(-4,2)$ ស្របនឹងបន្ទាត់ $\frac{1}{2}x + y - 2 = 0$

២.៣ លក្ខខណ្ឌនៃបន្ទាត់កែង

★ ចាំទុកៅ

➤ **ទ្រឹស្តីបទបន្ទាត់កែង ៖** បន្ទាត់ពីរ $d_1 : y = ax + b$ និង $d_2 : y = a'x + b'$ កែងគ្នាលុះត្រាតែមេគុណប្រាប់ទិសជា**ចំនួនច្រាសនិងផ្ទុយសញ្ញាគ្នា** ៖

$$d_1 \perp d_2 \iff a \times a' = -1 \quad \left(\text{ឬ } a' = -\frac{1}{a}\right)$$



01 រកតម្លៃ a ដើម្បីឱ្យបន្ទាត់ $y = ax + 3$ និង $y - 2x = 1$ កែងគ្នា ។ **02** រកសមីការបន្ទាត់កាត់តាម $A(-1, 2)$ ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ $y = 3x$ ។

03 គេឱ្យបីចំណុច $A(0,3), B(2,0)$ និង $C\left(4, \frac{17}{3}\right)$ ។ ចូរបង្ហាញថា $AB \perp AC$ ។

04 ចូររកសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមមួយចំណុច ហើយកែងនឹងបន្ទាត់មួយទៀត ៖

ក កាត់ $A(0,0)$ កែង$y = 2x+1$ ខ កាត់ $A(2,2)$ កែង $y = 2x+4$ គ $A(1,2)$ កែង $y = -x - 1$ ឃ $A(-2,0)$ កែង $y = 3x + 4$

05 ចូររកសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមមួយចំណុច ហើយកែងនឹងបន្ទាត់មួយទៀត ៖

ក កាត់តាម $A(2,-1)$ កែង $2y - x - 1 = 0$ ។ ខ កាត់តាម $A\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$ កែង $y = 2x$ ។

៣ | អនុវត្តន៍

06 ថាសចម្រៀងដ៏ល្បីមួយបានផ្តើមលក់នៅខែមករា បន្ទាប់ពីបានលក់ច្រើនខែនៅខែមករានោះមក ថាសនេះនៅតែលក់បានជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមខែនីមួយៗ ដោយអត្រា 500 ថាសក្នុងមួយខែរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ នាឆ្នាំដដែល គេសរុបឃើញលក់បាន 9700 ថាស ។

ក ចូរសរសេរសមីការដែលតាងឱ្យការលក់ថាសតាមខែនីមួយៗ ។

ខ ចូររកចំនួនថាសដែលបានលក់នៅខែមករា ។

គ គិតត្រឹមខែសីហា គេលក់ជាក់ស្តែងបាន 7600 ថាស ។ តើចំនួនលក់ជាក់ស្តែងមានលំអៀងជាមួយចំនួនគណនាតាមសមីការប៉ុន្មាន ?

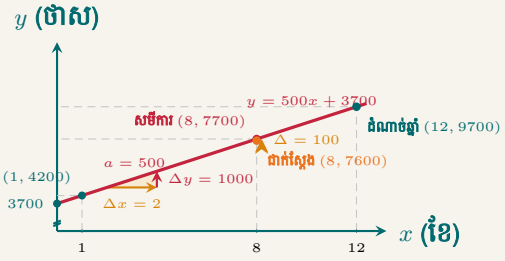
★ ដំណោះស្រាយលម្អិត៖

➤ **គំរូ ៖** តាង x ជាខែ ($x = 1, \ldots, 12$), y ជាចំនួនថាសសរុប ។ អត្រាលក់ថេរ 500 ថាស/ខែ ($a = 500$) នាំឱ្យសមីការមានរាង $y = 500x + b$ ។

ក **សមីការតាងការលក់ ៖** ដំណាច់ឆ្នាំ ($x = 12$) លក់បាន $y = 9700$ ថាស ៖
$9700 = 500(12) + b \iff 9700 = 6000 + b \implies b = 3700$ ។
ដូចនេះ ៖ សមីការតាងការលក់គឺ $y = 500x + 3700$ ។

ខ **ចំនួនថាសលក់នៅខែមករា ($x = 1$) ៖**
$y = 500(1) + 3700 = 500 + 3700 = \mathbf{4200}$ ថាស ។

គ **គណនាតម្លៃលំអៀងត្រឹមខែសីហា ($x = 8$) ៖**
- តាមសមីការ ៖ $y = 500(8) + 3700 = 7700$ ថាស ។
- ជាក់ស្តែង ៖ 7600 ថាស $\longrightarrow$ លំអៀង $= 7700 - 7600 = \mathbf{100}$ ថាស ។



07 ការរីកចម្រើននៃផ្នែកឧស្សាហកម្ម និងសេវាកម្មនានាបានបណ្តាលឱ្យចំនួនកសិករថយចុះជាលំដាប់ទៅតាមអត្រា 0.8% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ បើកសិករមានចំនួន 80% នៅឆ្នាំ 2000 ៖

ក រកសមីការដែលទាក់ទងទៅនឹងភាគរយនៃកសិករដែលបានថយចុះទៅតាមឆ្នាំ x ។ ខ ប៉ាន់ស្មានរកចំនួនភាគរយនៃកសិករនៅឆ្នាំ 2008 ។

★ Hint ៖ តាង x ជាចំនួនឆ្នាំគិតពីឆ្នាំ 2000 ($x = 0$) $\Rightarrow a = -0.8$ និង $b = 80 \longrightarrow y = -0.8x + 80$ ។ ឆ្នាំ 2008 ត្រូវនឹង $x = 8$ ។

08 នៅម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់កម្តៅមានសីតុណ្ហភាព $40°C$ ។ សីតុណ្ហភាពនេះនឹងថយចុះវិញក្នុងអត្រា $2°C$ ក្នុងមួយម៉ោង ។ តើនៅម៉ោងប៉ុន្មានទើបមានសីតុណ្ហភាពស្មើនឹង $26°C$?

★ Hint ៖ តាង x ជាចំនួនម៉ោងគិតពីម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់ ($x = 0$) នាំឱ្យ $T = -2x + 40$ ។ ជំនួស $T = 26 \Rightarrow x = 7$ ម៉ោង (គឺម៉ោង 7 យប់) ។

01 ចូររកមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមពីរចំណុច ៖

ក $(3,1)$ និង $(5,4)$
ខ $(3,0)$ និង $(-3,-6)$
គ $(-2,-1)$ និង $(-4,-4)$
ឃ $(1,4)$ និង $(4,-2)$

02 ចូរសរសេរសមីការនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមពីរចំណុច ៖

ក $(-6,1)$ និង $(6,-2)$
ខ $(3,-4)$ និង $(-9,2)$
គ $(2,0)$ និង $(1,-8)$
ឃ $(-4.2,-4)$ និង $(-2.2,6)$
ង $(2.5,-1)$ និង $(0.5,1)$
ច $(0,5)$ និង $(3,-2.5)$

03 ការយល់ដឹងពីគ្រោះថ្នាក់នៃបារី បណ្តាលឱ្យចំនួនអ្នកជក់បានថយចុះចាប់ពីឆ្នាំ 1992 មក ។ បើអ្នកជក់មានចំនួន 38% នៅឆ្នាំ 1992 ហើយចំនួននេះបានថយចុះមកត្រឹម 15.5% នៅឆ្នាំ 2007 ។ ចូររកសមីការដែលទាក់ទងនឹងចំនួនអ្នកជក់ និងចំនួនឆ្នាំ ។

04 ចូរសរសេរសមីការ និងសង់បន្ទាត់ដែលមានមេគុណប្រាប់ទិស m ហើយកាត់តាមចំណុច P រួចរកកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ និងអ័ក្ស ៖

ក $m=1$ និង $P(0,2)$
ខ $m=-1$ និង $P(1,0)$
គ $m=-2$ និង $P(3,-1)$
ឃ $m=\frac{3}{5}$ និង $P(-1,-4)$
ង $m=0$ និង $P(2,1)$
ច $m=-\frac{3}{2}$ និង $P(0,3)$

05 ក្នុងចំណោមបន្ទាត់ទាំងបីខាងក្រោម តើមួយណាស្របគ្នា ?

ក $2x+3y=-11$
ខ $4x+8y-1=0$
គ $y=-\frac{2}{3}x+1$

06 ចូររកមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់តាងសមីការខាងក្រោម រួចប្រាប់ថាតើគូសមីការណាដែលមានបន្ទាត់ស្របគ្នា ៖

ក $y=x+4$ និង $x-y+5=0$
ខ $y=2x-3$ និង $x+2y+1=0$
គ $3x-y+4=0$ និង $y-2=3(x+1)$
ឃ $2y=5x+6$ និង $5x+2y-1=0$

07 តើគូសមីការណាខ្លះដែលមានបន្ទាត់កែងគ្នា ?

ក $y=3x+1$ និង $y=-\frac{1}{3}x$
ខ $y=2x+5$ និង $x-2y+6=0$
គ $y=5x-4$ និង $x+5y-1=0$
ឃ $-2x+y=-2$ និង $3(x+y)-2=0$

08 ចូររកសមីការបន្ទាត់ដែលស្របនឹង ៖

ក $y=3x-4$ ហើយកាត់តាមចំណុច $(5,1)$
ខ $3x-2y+5=0$ ហើយកាត់តាមចំណុច $(-2,4)$
គ $2x+2y+9=0$ ហើយកាត់តាមចំណុច $\left(-\frac{5}{3},0\right)$
ឃ $x-5y+6=0$ ហើយកាត់តាមចំណុច $(0,0)$

09 ចូរកំណត់សមីការបន្ទាត់ដែលកែងនឹង ៖

ក $y=\frac{1}{2}x+4$ ហើយកាត់តាមចំណុច $(5,0)$
ខ $x-y+5=0$ ហើយកាត់តាមចំណុច $(0,0)$
គ $8x+3y+1=0$ ហើយកាត់តាមចំណុច $(-1,4)$
ឃ $y=-x+6$ ហើយកាត់តាមចំណុច $\left(-4,-\frac{2}{3}\right)$

10 គេមានបន្ទាត់ និងចំណុចក្នុងប្លង់ ៖

ក ចូរកំណត់សមីការនៃបន្ទាត់ d_1 កាត់តាមចំណុច $A(-3,5)$ ដែលមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើនឹង -2 រួចសង់បន្ទាត់នេះ ។
ខ គេមានសមីការបន្ទាត់ $d_2: y=(m-1)x+2$ ។ ចូរកំណត់តម្លៃ m ដើម្បីឱ្យបន្ទាត់ d_2 ស្រប d_1 ។ តើមានតម្លៃ m ដែលឱ្យ d_2 កែងនឹង d_1 ដែរឬទេ ? ចូរសរសេរសមីការនៃបន្ទាត់ត្រូវនឹងតម្លៃ m នីមួយៗ រួចសង់បន្ទាត់ទាំងនោះ ។
គ B ជាចំណុចដែលមានកូអរដោនេ $(6,0)$ ។ ចូរសរសេរសមីការនៃបន្ទាត់កាត់តាម A និង B រួចបញ្ជាក់ចំណុចកាត់នឹងអ័ក្ស $y'y$ ។

11 ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ គេឱ្យបីចំណុច $A(0,6)$, $B(-3,0)$ និង $C(6,0)$ ៖

ក ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់ AB និង AC ។
ខ ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់ D កាត់តាមចំណុច C ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ AB ។
គ ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់ D' កាត់តាមចំណុច B ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ AC ។

12 ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ ៖

ក រកសមីការនៃបន្ទាត់កាត់តាមចំណុច $A(6,2)$ និង $B(2,-2)$ ។ ចូររកសមីការនៃខ្សែមេដ្យាទ័ររបស់ AB ។
ខ គេឱ្យចំណុច $C(-2,6)$ ។ ចូរបង្ហាញថា CAB ជាត្រីកោណសមបាត ។
គ ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់ C_2 កាត់តាមចំណុច C ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ AB ។
ឃ ចូរបង្ហាញថាបន្ទាត់ C_2 កាត់តាម $M(-5,3)$ ។

13 ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ គេឱ្យចំណុច $A(-6,0)$, $B(6,0)$ និង $C(3,9)$ ៖

ក ចូររកសមីការនៃជ្រុងត្រីកោណ ABC ។
ខ ចូរសរសេរសមីការនៃខ្សែមេដ្យាទ័រនៃជ្រុងទាំងបីរបស់ត្រីកោណ ABC ។

14 បើចំណុច $(a,6)$ និង $(2,a)$ ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ $4x+2y=b$ ។ ចូរកំណត់តម្លៃ a និង b រួចសង់បន្ទាត់នោះ ។

15 តាមការអង្កេតរោងចក្រនានាលើសកលលោកដែលប្រើថាមពលពីប្រេងបានថយចុះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ។ នៅឆ្នាំ 1973 រោងចក្រដែលប្រើថាមពលពីប្រេងមានតែ 47% ហើយនៅឆ្នាំ 1990 ចំនួននេះបានថយមកត្រឹម 38% ។ ចូរកំណត់សមីការដែលទាក់ទងនឹងការប្រើថាមពលពីប្រេងទៅតាមឆ្នាំ x ។ គេកំណត់យក $x=0$ ត្រូវនឹងឆ្នាំ 1970 ។